

ROTEIRO

Este roteiro tem uma lógica de progressão. Cada aula prepara a seguinte. Não pule etapas - a resposta da Aula 4 depende do que você construiu nas três anteriores.

Passo 1. Leia o cenário de cada aula por inteiro antes de abrir qualquer material.

Passo 2. Tente responder intuitivamente - com o que você já sabe - antes de ler os artigos.

Passo 3. Acesse os materiais de leitura indicados no final deste roteiro.

Passo 4. Releia o cenário e responda as questões com base no que leu, citando o autor e páginas.

Passo 5. Poste suas respostas diretamente no campo de texto do AVA. Não envie anexos. O envio das respostas referente às questões desta aula será liberado em 15-05-2026 das 19:00 às 19:30 – até 5 pontos.

Observação: Trate-a com seriedade: você precisará executar no laboratório o que descrever aqui.

Atenção: resposta sem citação de autor, sem ancoragem no cenário do internet banking ou construída apenas com definições genéricas não será considerada tecnicamente válida.

O testador que virou gargalo

Material de leitura: BSTQB (2023, p. 52–53) e COUTINHO; NASCIMENTO (2025- links no final deste roteiro.

Cenário:

Nas aulas de 08-05-2026, a equipe do internet banking tem 47 casos de regressão manual, crescimento de 3 a 5 novos casos por sprint e apenas 1 testador disponível por sprint de 2 semanas.

Seis meses se passaram. A suíte agora tem 94 casos. O testador passa os dois primeiros dias de cada sprint executando testes manuais. Nos outros oito dias, ele deveria analisar defeitos, revisar especificações e preparar os novos casos - mas chega ao final do *sprint* sempre com tarefas pendentes.

O gerente do projeto diz: "é só contratar mais um testador." O CTO (*Chief Technology Officer* - Diretor de Tecnologia da empresa) discorda e quer uma solução técnica, não de *headcount*.

Antes de ler o material, pense: qual é o problema técnico real aqui? É falta de gente - ou falta de processo? Registre sua resposta intuitiva em um rascunho. Depois leia o material e veja se o texto confirma, contradiz ou aprofunda o que você pensou.

Questão 1

Com base no que você leu, qual é o argumento técnico que o CTO deveria usar para responder ao gerente? A solução não é contratar mais um testador - mas por quê, do ponto de vista do processo de teste? Cite o autor que fundamenta sua resposta.

Questão 2

O gerente cede e aceita buscar uma solução técnica. Mas impõe uma condição: "não quero que a equipe pare de entregar para configurar automação. Precisa funcionar junto com o que já existe." Com base no que você leu, essa condição é tecnicamente razoável? O que os autores indicam sobre o momento e a forma de iniciar a automação de testes sem paralisar o processo atual? Cite o autor.

Material de leitura desta aula: RAHMAN et al. (2024, p. 51–57) - síntese disponibilizada pelo professor no AVA.

Cenário:

Lucas é desenvolvedor sênior do internet banking há 3 anos. Ele sempre escreveu código primeiro e testou depois - quando havia tempo. Na última *sprint*, ele foi responsável pelo novo módulo de limite de crédito rotativo. O módulo passou em todos os testes manuais e foi para produção. Duas semanas depois, um cliente relatou que seu limite estava sendo calculado com base no saldo do dia anterior, não no saldo atual.

O time investigou: o defeito estava em uma condição de borda que nenhum teste manual havia coberto - o cálculo quando o saldo é atualizado no mesmo dia da consulta de limite.

O *tech lead* (líder técnico da equipe de desenvolvimento) propõe que Lucas adote TDD - Desenvolvimento Orientado por Testes (do inglês *Test-Driven Development*: abordagem em que o teste é escrito antes do código - no próximo módulo. Lucas resiste: "TDD vai me deixar mais lento. Tenho prazos para cumprir."

Antes de ler o material, pense: Lucas está certo? Escrever testes antes do código realmente deixa o desenvolvedor mais lento - ou isso é uma percepção equivocada? Registre sua intuição antes de ler.

Questão 3

Com base no que você leu, o defeito no módulo de limite de crédito rotativo teria sido encontrado antes da produção se Lucas tivesse usado TDD? O que os autores indicam sobre a relação entre TDD e detecção precoce de defeitos - especialmente em condições de borda? Cite o autor.

Questão 4

Lucas argumenta que TDD o deixará mais lento. Com base no que você leu, o texto confirma ou contradiz essa percepção? O que os autores dizem sobre o custo inicial do TDD comparado ao custo de corrigir defeitos encontrados tardiamente - como aconteceu com o módulo de Lucas? Cite o autor.

Material de leitura desta aula: BSTQB (2023, p. 52–53) e COUTINHO; NASCIMENTO (2025).

Cenário:

A equipe do internet banking decidiu automatizar. Em 3 meses, o time de QA criou 38 scripts automatizados para o módulo de transferência. Os scripts cobriam login, validação de saldo, execução da transferência, geração de comprovante e atualização do extrato.

No quarto mês, o time de UX redesenhou a interface de transferência: novos campos, nova ordem de preenchimento, novo botão de confirmação. Em dois dias, 31 dos 38 scripts pararam de funcionar. O time passou o sprint inteiro reescrevendo scripts em vez de testar funcionalidades novas.

O gerente ficou frustrado: "automatizamos para ganhar tempo, mas perdemos mais do que tínhamos." O tech lead respondeu: "o problema não foi automatizar - foi como automatizamos."

Antes de ler o material, pense: o tech lead está certo? Se sim, o que foi feito de errado? Se não, qual é o problema real? Registre antes de ler.

Questão 5

Com base no que você leu, o tech lead está certo ao dizer que o problema foi como automatizaram - não o fato de terem automatizado? O que os autores indicam sobre os riscos e desafios da manutenção de scripts de teste automatizados? Cite o autor.

Questão 6

O gerente propõe parar a automação e voltar ao teste manual. O tech lead discorda. Com base no que você leu, qual seria o argumento técnico correto do tech lead para convencer o gerente a continuar - mas de forma diferente? O que os autores indicam sobre boas práticas que teriam evitado o cenário descrito? Cite o autor.

Material de leitura desta aula: RAHMAN et al. (2024, p. 51–57) e BSTQB (2023, p. 52–53).

Cenário:

Você é o novo testador do internet banking. O tech lead acabou de aprovar o início da automação de testes usando TDD para o módulo de transferência - o mesmo módulo que foi corrigido após o defeito de limite insuficiente.

Antes de qualquer linha de código ou script, o tech lead pede que você apresente em uma reunião de 10 minutos: quais três decisões a equipe precisa tomar antes de começar, qual será o primeiro teste a escrever - usando a lógica do TDD - e por que esse teste, e não outro.

Questão 7

Com base em tudo que você leu ao longo das 4 aulas desta semana, quais são as três decisões mais importantes que a equipe precisa tomar ANTES de iniciar a automação do módulo de transferência? Para cada decisão, explique por que ela é necessária — com ancoragem no que os autores afirmam. Cite os autores.

Questão 8 — Ticket de entrada para o laboratório da Semana 10

Usando a lógica do TDD, descreva o primeiro teste que você escreveria para o módulo de transferência do internet banking - antes de qualquer linha de código. Inclua:

- O cenário principal que o teste cobre.
- Pelo menos um caso de borda que o teste precisa verificar.
- O que o teste deve confirmar antes do código ser escrito — não depois.
- Qual categoria de ferramenta ou framework você utilizaria e por quê.

Sustente cada escolha com o que você leu. Cite os autores.

MATERIAIS DE LEITURA

Material 1:

BSTQB - BRAZILIAN SOFTWARE TESTING QUALIFICATIONS BOARD. Certified Tester Foundation Level Syllabus: versão 4.0. [S. l.]: ISTQB; BSTQB, 2023. Capítulo 6, p. 52–53.

Disponível em:

https://www.bstqb.online/files/syllabus_ctfl_4.0br.pdf

Acesso em: maio 2026.

Material 2:

COUTINHO, N. de M.; NASCIMENTO, E. L. B. do. Desafios e benefícios da implementação de testes automatizados em empresas de software. Cuadernos de Educación y Desarrollo, v. 17, n. 4, e8221, p. 1-19, 2025. Disponível em:

<https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/8221>

Acesso em: maio 2026.

Material 3 - síntese em português disponibilizada pelo professor no AVA:

RAHMAN, Md. S. et al. Evaluating the impact of test-driven development on software quality enhancement. International Journal of Mathematical Sciences and Computing, v. 10, n. 3, p. 51-76, 2024. Disponível em:

<https://www.mecs-press.org/ijmsc/ijmsc-v10-n3/IJMSC-V10-N3-5.pdf>

Acesso em: maio 2026.